4 - Marzo - 2015

EXPRESIONES REGULARES

Se define de manera recursiva. Dado un alfabeto, Σ, se definen las expresiones regulares.

1. $\varnothing$ es una expresión regular.
2. ε es una expresión regular.
3. $\forall$ a $\in \Sigma$ es una expresión regular.
4. Si tenemos dos expresiones regulares, α y β, entonces la concatenación (que se representa por el símbolo $\cdot$, puede también no llevar ese símbolo y significar concatenación) de ambas expresiones también son expresiones regulares (tanto $\alpha \cdot \beta$ como $\beta \cdot \alpha$).
5. Si tenemos una expresión regular cualquiera, α, también su cierre es una expresión regular, α^*.

Una expresión regular denota un lenguaje, así:

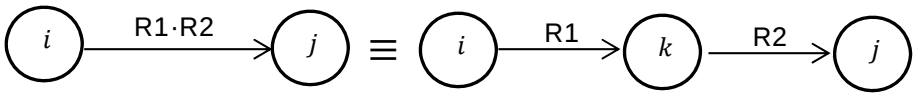
1. $L(\emptyset) = \emptyset$ (representa el lenguaje vacío).
2. $L(\varepsilon) = \varepsilon$.
3. $L(a) si\ a \in \Sigma = \{a\}$.
4. $L(\alpha \cup \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$.
5. $L(\alpha \cdot \beta) = L(\alpha) \cdot L(\beta)$.
6. $L(\alpha^*) = L(\alpha)^*$

Los tipos de lenguajes que se pueden representar con las expresiones regulares son los LENGUAJES REGULARES.

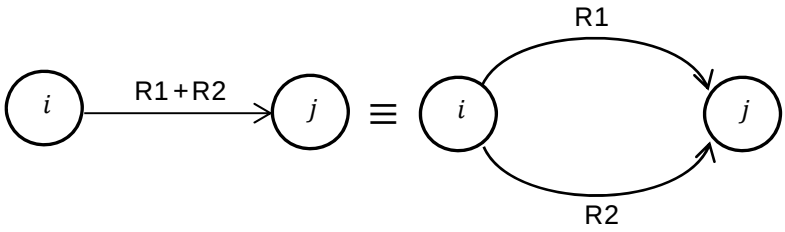
CONVERSIÓN DE UNA EXPRESIÓN REGULAR EN UN AUTÓMATA FINITO

Los pasos para realizar la conversión son:

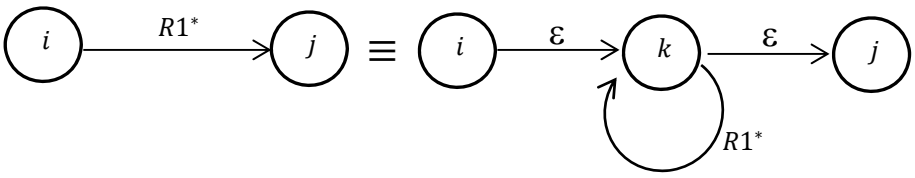
1. *Creamos dos estados:* $\mathbf{q_0}$ (estado inicial) y $\mathbf{q_f}$ (estado final) con un único arco etiquetado con la expresión regular.
2. *Realizamos las transformaciones atendiendo a las siguientes reglas:*
   a. Arco etiquetado con concatenación:



   b. Arco etiquetado con la suma o unión:



   c. Arco etiquetado por *:



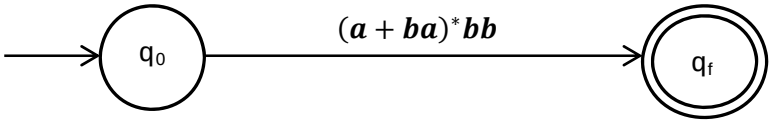
Ejemplo 9.

Dada la expresión regular $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{ba})^*\boldsymbol{bb}$. Pasar a autómata finito (AF).

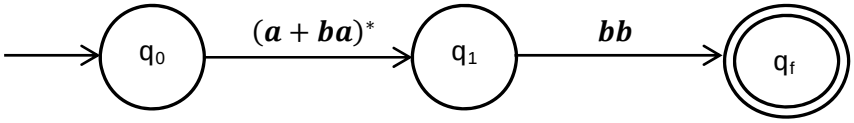
1. Colocamos el espacio inicial, q_0, y el espacio final, q_f.



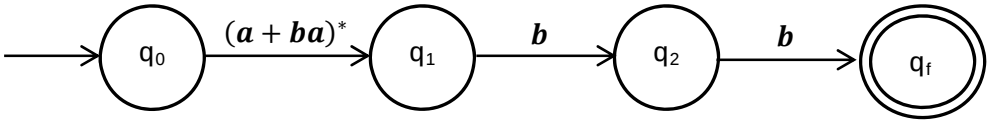
2. Dibujamos un arco desde el estado inicial hasta el estado final y lo etiquetamos con la expresión regular, $ER = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{ba})^* \boldsymbol{bb}$.



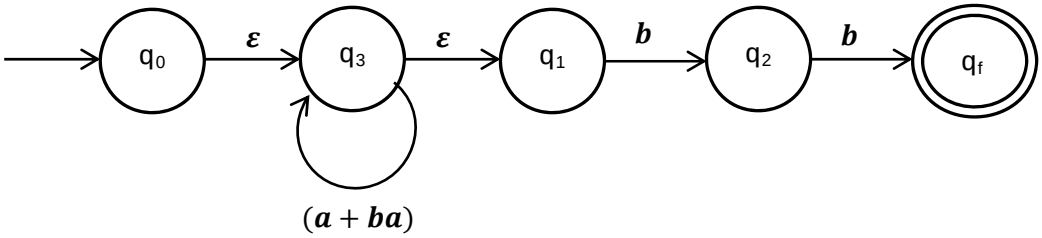
3. *Para este y el resto de puntos es necesario conocer la precedencia de operaciones* (ver el libro base). Empezamos por la concatenación de la expresión encerrada en los paréntesis con la expresión bb (si nos fijamos es una concatenación aunque no esté el operador de concatenación, ·). *Seguimos la regla a) anterior*.



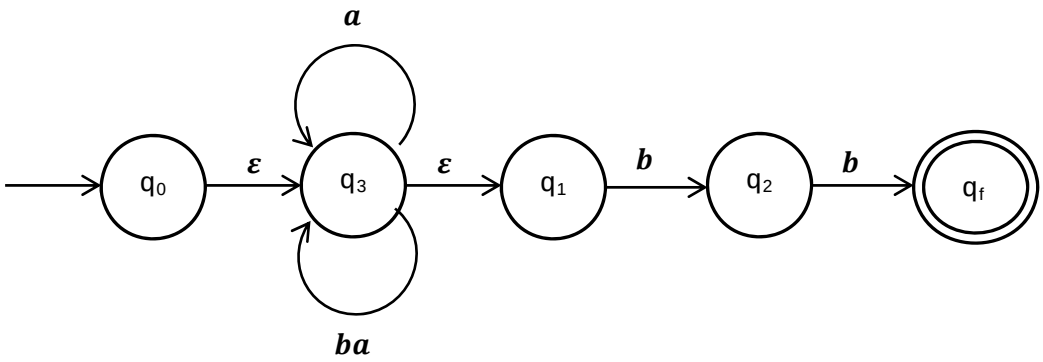
4. Nos centramos en la expresión *bb* que va del nodo q_1 a q_f. *Regla a).*



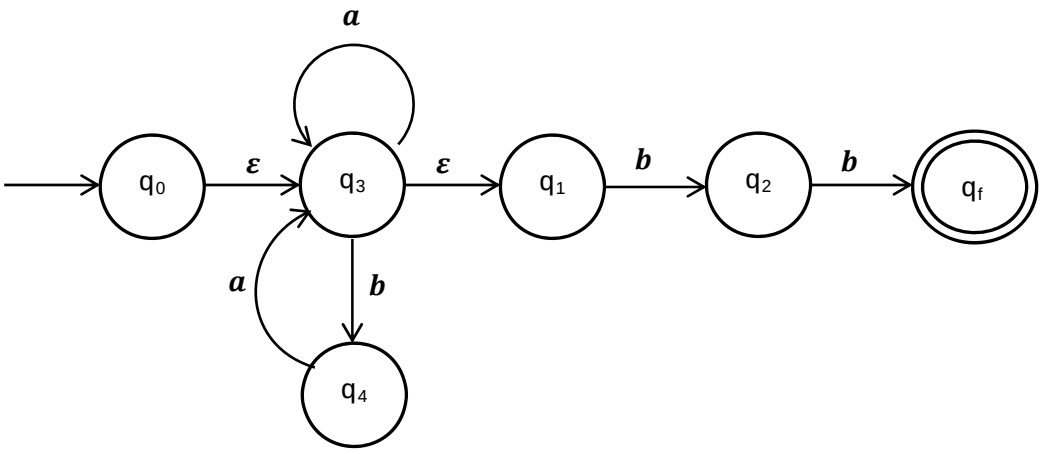
5. En este punto resolvemos la expresión mediante la *regla c)* por que el paréntesis lleva un *.



6. Como la expresión que nos queda es una unión, usamos la *regla b)*.



7. Por último, nos queda la expresión *ba*, que como es una concatenación se resuelve con la *regla a)*.



El autómata resultante es equivalente a la expresión regular de la que partíamos.

CONVERSIÓN DE AUTÓMATA FINITO A EXPRESIÓN REGULAR

Pasos a seguir:

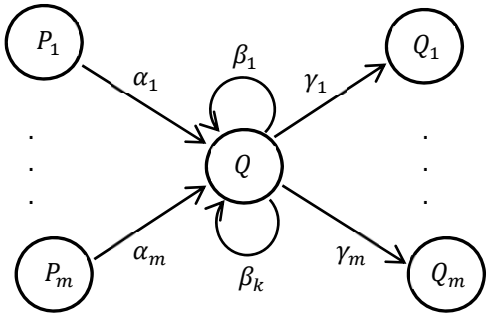
1. Añadimos un nuevo estado inicial y un nuevo estado final, i y f respectivamente.

2. Se añaden transiciones:

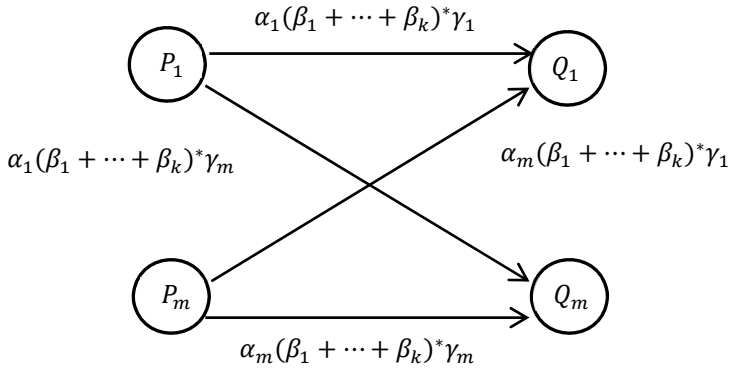
   a. (i, ε, q_0)

   b. $(q_f, \varepsilon, f), \forall\, q_f \in F$

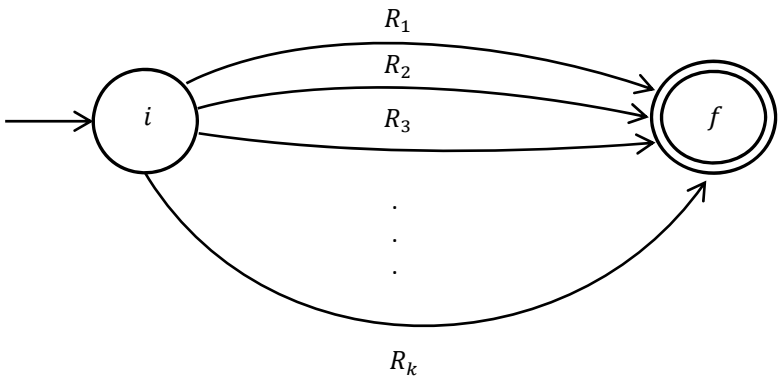
3. Se procede a eliminar los nodos intermedios que existan entre el estado inicial y el final:



Representa los caminos posibles



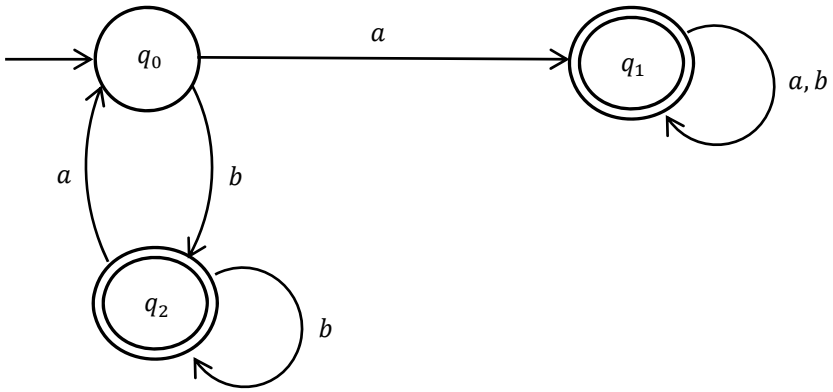
4. Iterando el paso 3 llegamos a un autómata finito.



$$ER = R_1 + R_2 + \cdots + R_K$$

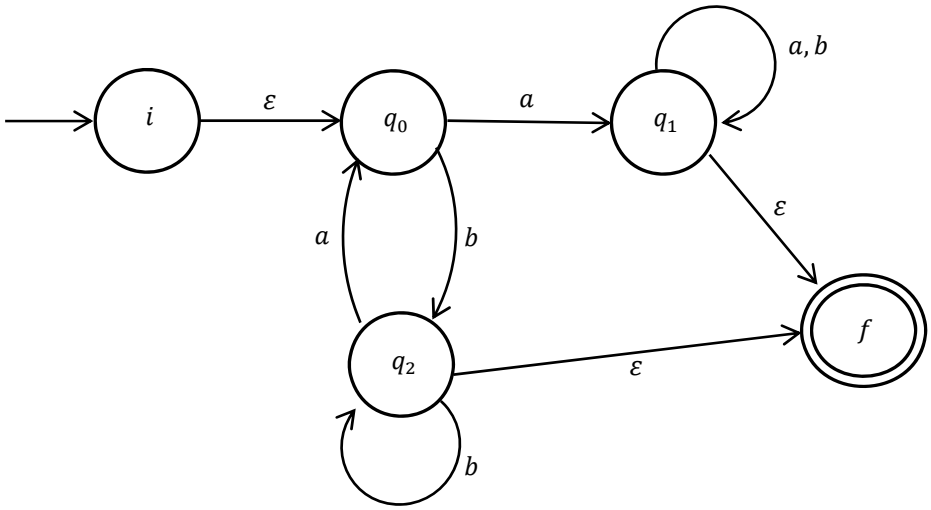
Ejemplo 10.

Dado el siguiente autómata, halla la expresión regular.

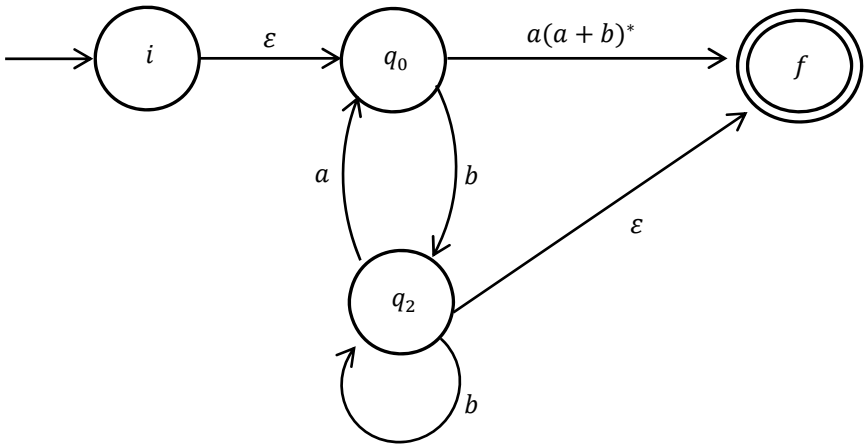


Los pasos para resolver este ejemplo son:

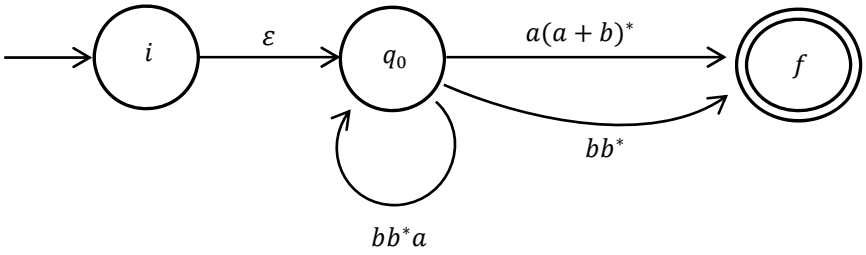
1. Añadimos un estado inicial y un estado final, i y f respectivamente.



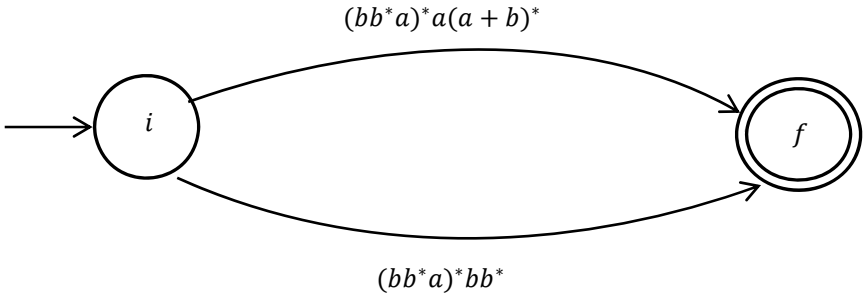
2. Eliminamos el estado q_1.



3. Eliminamos el estado q_2.



4. Eliminamos el estado q_0.



En cada paso vemos a donde nos conduce cada camino de los nodos para sacar las expresiones de las etiquetas.

5. La expresión regular es la unión de las expresiones. Por tanto,

$$\mathbf{ER} = [(\mathbf{bb}^*\mathbf{a})^*\mathbf{a}(\mathbf{a}+\mathbf{b})^*] + [(\mathbf{bb}^*\mathbf{a})^*\mathbf{bb}^*]$$

EQUIVALENCIAS

1. Unión:

$$R + S = S + R$$
$$(R + S) + T = R + (S + T)$$
$$R + \emptyset = \emptyset + R = R$$
$$R + R = R$$

2. Concatenación:

$$R \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot R = R$$
$$R \cdot \emptyset = \emptyset \cdot R = \emptyset$$
$$(R \cdot S) \cdot T = R \cdot (S \cdot T)$$

3. Distributiva de la concatenación respecto de la unión:

$$R \cdot (S + T) = R \cdot S + R \cdot T$$
$$(S + T) \cdot R = S \cdot R + T \cdot R$$

4. Cierre, *:

$$R^* = R^* \cdot R^* = (R^*)^* = (\varepsilon + R)^*$$
$$\emptyset^* = \varepsilon^* = \varepsilon$$

5. Otras:

$$R^* = \varepsilon + R \cdot R^*$$
$$(R + S)^* = (R^* + S^*)^* = (R^* \cdot S)^* R^* = R^* (S \cdot R^*)^*$$
$$R^* R = R R^*$$
$$R(SR)^* = (RS)^* R$$
$$(R^* S)^* = \varepsilon + (R + S)^* S$$
$$(RS^*)^* = \varepsilon + R(R + S)^*$$

Ejemplo 11.

La expresión obtenida en el ejemplo anterior se podría reducir como sigue (sólo se ha reducido un paso aunque probablemente podría reducirse más aún), simplificamos sacando factor común con la expresión $(\mathbf{bb^*a})^*$ que se corresponde con la equivalencia $\boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T})=\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{S}+\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{T}$:

$$\mathbf{ER}=[(\mathbf{bb^*a})^*\mathbf{a}(\mathbf{a}+\mathbf{b})^*]+[(\mathbf{bb^*a})^*\mathbf{bb^*}]$$

$$\mathbf{ER}=(\mathbf{bb^*a})^*(\mathbf{a}(\mathbf{a}+\mathbf{b})^*+\mathbf{bb^*})$$

11 – Marzo – 2015

GRAMÁTICA REGULAR

Es una colección formada por 4 elementos:

1. $\boldsymbol{\Sigma}$: Alfabeto o conjunto de símbolos terminales (letras minúsculas).
2. $\mathbf{N}$: Conjunto de símbolos no terminales (letras mayúsculas).
3. $\boldsymbol{S}\in\mathbf{N}$: Símbolo inicial de la gramática.
4. $\mathbf{P}$: Conjunto de reglas de reescritura denominadas ***producciones***, que tienen forma $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{\omega}$. Donde **A** es un símbolo terminal y $\boldsymbol{\omega}$ es una cadena de la siguiente manera:
    a. Es terminal seguido de no terminal: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{xB}$ con $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\Sigma}$ y $\boldsymbol{B}\in\mathbf{N}$.
    b. O bien es terminal: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\Sigma}$.
    c. O bien es la cadena vacía: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{\varepsilon}$.